

ระบบพิกัดและจัดเก็บข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตใหญ่ ด้วย AppSheet

ข้อมูลผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ: นางสาวอัมพิกา ประทุมทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: พศ.ดร.สุริตา ชูสว่าง

สถานประกอบการ

หน่วยไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
พี่เลี้ยงสถานประกอบการ: นาย นิวัฒน์ ชูสว่าง ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วย



ลดเวลาการทำรายงาน PDF 80%

เพิ่มความแม่นยำในการระบุตำแหน่ง GPS 99%

ติดตามประวัติ ตรวจสอบหม้อแปลง และงานซ่อมบำรุงย้อนหลังได้ง่าย

จัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์ปลอดภัย เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา

1 ที่มาและความสำคัญ

- ข้อมูลอยู่ในรูปแบบกระดาษ และไฟล์แยกส่วน
- การค้นหาวางแผนจัดการข้อมูลล่าช้า
- ไม่มีระบบรวมข้อมูลกลาง
- ขาดฐานข้อมูลพิกัด
- ประวัติการตรวจสอบและซ่อมแซมแยกส่วนกัน
- การจัดทำรายงานใช้เวลานาน

2 แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย AppSheet
- เชื่อมโยงระบบตรวจสอบและงานซ่อม
- ระบบพิกัด GPS
- รายงาน PDF จัดอัตโนมัติ
- Dashboard สรุปข้อมูล

ระบบพิกัดและจัดเก็บข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้า System Diagram

ผู้ใช้งาน: เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (ตรวจสอบข้อมูล), เจ้าหน้าที่สำนักงาน (จัดการข้อมูล), ผู้บริหาร (ดู Dashboard)

อุปกรณ์ที่ใช้: มือถือ / แท็บเล็ต / คอมพิวเตอร์

Application Layer: AppSheet

Data Source: Google Sheets (ฐานข้อมูลกลาง)

File Storage: Google Drive (จัดเก็บไฟล์และรูปภาพ, รูปภาพ, PDF, ไฟล์เอกสาร)

External Services: Google Maps (นำทางไปยังพิกัด), Apple Maps (นำทางไปยังพิกัด)

Output / Reports: รายงาน PDF (ตรวจสอบประจำปี, งานซ่อมบำรุง), Dashboard (แบบ Real-time)

Security: User Authentication (Google), Role-Based Access, Data Security

การทำงานของระบบ: 1. ผู้ใช้เข้าใช้งานระบบ, 2. ทำการผ่าน AppSheet, 3. จัดเก็บข้อมูลใน Google Sheets, 4. เชื่อมต่อระบบแผนที่ (Maps), 5. สร้างรายงานและ Dashboard

การประยุกต์ใช้งานระบบในสถานการณ์จริง (Operational Workflow)

- การเข้าสู่ระบบหน้างาน (Quick Access): สแกน QR Code หรือกด Link บนมือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ, แสดงรายชื่อคณะ/หน่วยงานทั้งหมด
- ตรวจสอบพิกัดและนำทาง (GPS Navigation): แสดงรายการและพิกัดหม้อแปลงทั้งหมดในพื้นที่, กดนำทางไปยังตำแหน่งจริงผ่าน Google/Apple Maps
- บันทึกผลการตรวจสอบประจำปี (Digital Inspection): บันทึกค่าทางเทคนิคและโหลดไฟฟ้า, ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ 11 จุด, ทำรูปแบบหลักฐานหน้างาน, ระบบประเมินสถานะ: ผ่าน/ไม่ผ่าน
- บันทึกและติดตามงานซ่อม (Maintenance Tracking): บันทึกอาการ, อะไหล่ที่ใช้, สถานะงาน: เสร็จสิ้น / ต้องติดตาม / ชังไม่เสร็จสมบูรณ์, เปรียบเทียบภาพ Before & After
- ออกเอกสารรายงานอัตโนมัติ (Automated PDF Report): กดบันทึกและปิดงาน, ระบบสร้างรายงาน PDF จัดอัตโนมัติ, ดาว์นโหลด หรือสั่งพิมพ์ได้ทันที
- ผู้บริหารดูภาพรวมผ่าน Dashboard (Real-time): ข้อมูลจากภาคสนามซิงค์ขึ้น Cloud, Dashboard แสดงสถิติภาพรวม Real-time เพื่อการตัดสินใจ

หน้าจอแอปพลิเคชัน (ตัวอย่างจากระบบจริง)

หน้าแรก เลือกหน่วยงาน

รายการหม้อแปลง (ภายในหน่วยงาน)

รายละเอียดหม้อแปลงและพิกัด

แผนที่หม้อแปลง (Google Maps)

ฟอร์มตรวจสอบประจำปี

ฟอร์มงานซ่อม ติดตามสถานะ

รายงาน PDF จัดอัตโนมัติ

Dashboard สรุปข้อมูล

ผลการดำเนินงาน

- พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันใช้งานจริงสำหรับจัดเก็บข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้า
- จัดเก็บข้อมูลฐานข้อมูลกลางออนไลน์
- บันทึกพิกัด GPS และรูปภาพทุกจุด
- ตรวจสอบและบันทึกงานซ่อมผ่านมือถือ
- สร้างรายงาน PDF จัดอัตโนมัติ
- แสดงผล Dashboard แบบ Real-time

ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ

- พัฒนาศักยภาพการสร้างแอปด้วย AppSheet และ Automation
- ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านฐานข้อมูลและสถิติ
- ฝึกการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
- พัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกับหน่วยงานและผู้ใช้จริง

ประโยชน์ที่องค์กรได้รับ

- มีฐานข้อมูลดิจิทัลส่วนกลาง ลดการใช้เอกสาร
- ค้นหาหม้อแปลงได้รวดเร็วด้วย GPS
- ลดเวลาในการบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงาน
- ติดตามงานซ่อมและประวัติย้อนหลังได้ครบถ้วน
- Dashboard ช่วยวางแผนบำรุงรักษาและสนับสนุนการตัดสินใจ